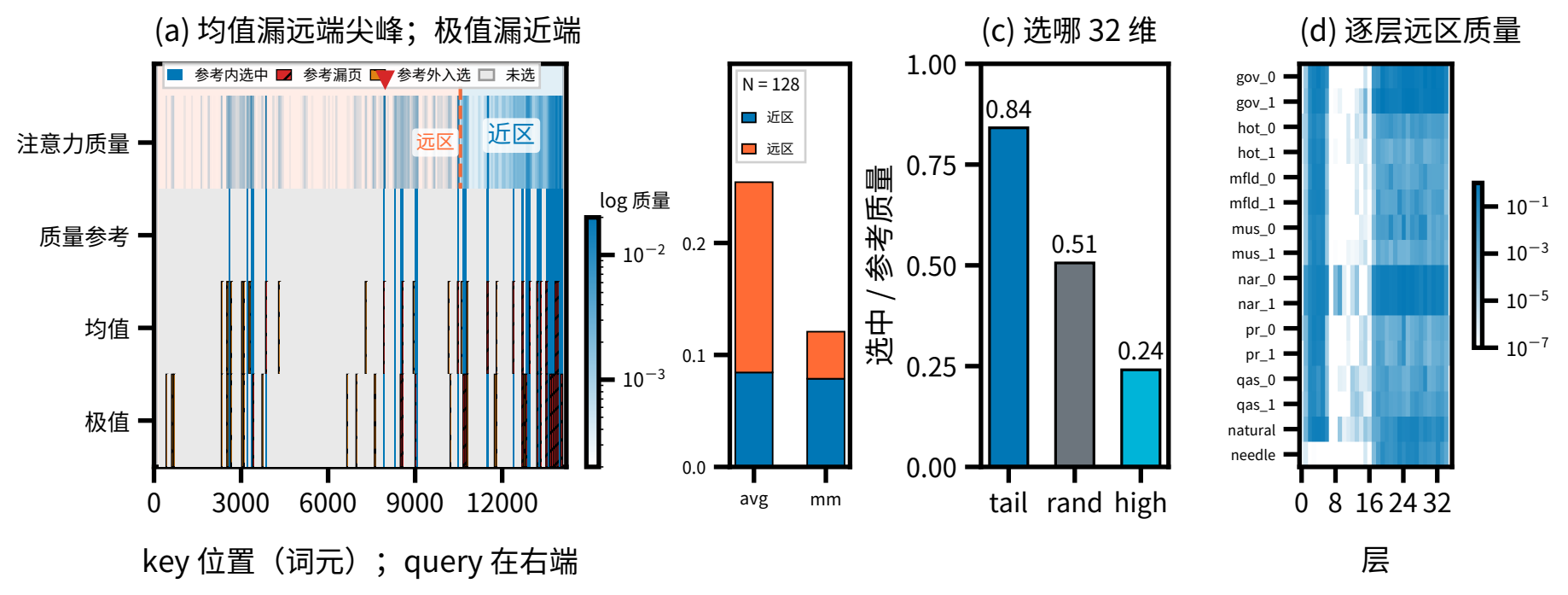

(a) 均值漏远端尖峰；极值漏近端
参考内选中
参考漏页
参考外入选
未选
远区
近区
注意力质量
质量参考
均值
极值
0
3000
6000
9000
12000
log 质量
10^{-2}
10^{-3}
key 位置（词元）；query 在右端
N = 128
近区
远区
0.2
0.1
0.0
avg
mm
(c) 选哪 32 维
选中 / 参考质量
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0.84
0.51
0.24
tail
rand
high
(d) 逐层远区质量
gov_0
gov_1
hot_0
hot_1
mfld_0
mfld_1
mus_0
mus_1
nar_0
nar_1
pr_0
pr_1
qas_0
qas_1
natural
needle
10^{-1}
10^{-3}
10^{-5}
10^{-7}
0
8
16
24
32
层